МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №4.3 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ПРАКТИКА 6
2.1 Настройка имени роутера 6
2.2 Настройка интерфейсов роутера 6
2.3 Настройка ip на ПК 7
2.4 Настройка маршрута 8
2.5 Проверка 9
2.6 Дополнительно 9

3 ВЫВОД 11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизаторов. Настроить статические маршруты для организации сетевой связности между маршрутизаторами.

1.2 Задачи

1. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R2.
2. Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R1.
3. Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
4. Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/4 маршрутизатора R1.
5. Компьютер VPC4 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
6. Компьютер VPC5 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
7. Компьютер VPC6 подключить к интерфейсу Gi1/0/4 маршрутизатора R2.
8. На маршрутизаторе R1 настроить имя «Rout r_l ft».
9. На маршрутизаторе R2 настроить имя «Rout r_right».
10. На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 задать адрес 192.168.100.1/30.
11. На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 задать адрес 192.168.100.2/30.
12. На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.10.1/24.
13. На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.20.1/24.
14. На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.30.1/24.
15. Посмотреть информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора R1.
16. На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.40.1/24.
17. На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.50.1/24.

18. На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.60.1/24.
19. Посмотреть информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора R2.
20. На компьютере VPC1 настроить IP адрес 172.16.10.10/24 и шлюз по умолчанию.
21. На компьютере VPC2 настроить IP адрес 172.16.20.20/24 и шлюз по умолчанию.
22. На компьютере VPC3 настроить IP адрес 172.16.30.30/24 и шлюз по умолчанию.
23. На компьютере VPC4 настроить IP адрес 10.10.40.10/24 и шлюз по умолчанию.
24. На компьютере VPC5 настроить IP адрес 10.10.50.20/24 и шлюз по умолчанию.
25. На компьютере VPC6 настроить IP адрес 10.10.60.30/24 и шлюз по умолчанию.
26. На маршрутизаторе R1 создать маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора R2.
27. На маршрутизаторе R2 создать маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора R1.
28. Проверить сетевую связность между подсетями.
29. Удаление статического маршрута по умолчанию на маршрутизаторе R1.
30. Создание статических маршрутов до сетей 10.10.40.0/24, 10.10.50.0/24, 10.10.60.0/24
31. Проверка сетевой связности
32. Удалить на маршрутизаторе R1 статический маршрут до сети 10.10.40.0/24
33. Проверить сетевую связность между VPC3 и VPC4, VPC3 и VPC5

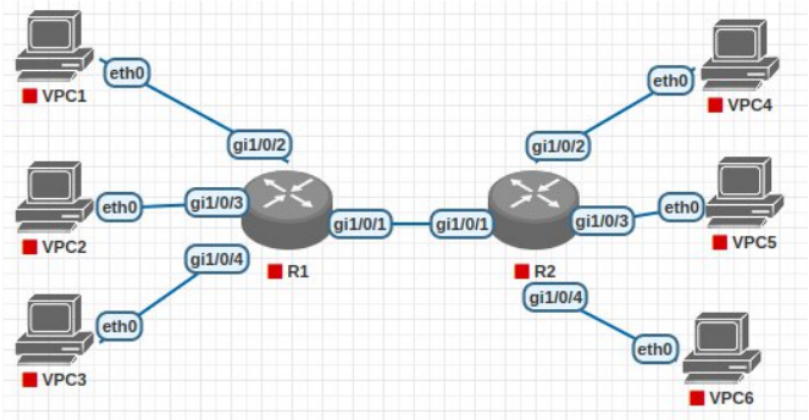

Рисунок 1 — Пример собранной сети

Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.100.1/30	-
	Gi 1/0/2	172.16.10.1/24	-
	Gi 1/0/3	172.16.20.1/24	-
	Gi 1/0/4	172.16.30.1/24	-
R2	Gi 1/0/1	192.168.100.2/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.40.1/24	-
	Gi 1/0/3	10.10.50.1/24	-
	Gi 1/0/4	10.10.60.1/24	-
VPC1	Eth0	172.16.10.10/24	172.16.10.1
VPC2	Eth0	172.16.20.20/24	172.16.20.1
VPC3	Eth0	172.16.30.30/24	172.16.30.1
VPC4	Eth0	10.10.40.10/24	10.10.40.1
VPC5	Eth0	10.10.50.20/24	10.10.50.1
VPC6	Eth0	10.10.60.30/24	10.10.60.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка имени роутера

```
# R1
configure
hostname Router-Left

# R2
configure
hostname Router-Right
```

Listing 2.1 — Пример настройки имени роутера

2.2 Настройка интерфейсов роутера

```
configure
#R1
interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 192.168.100.1/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 172.16.10.1/24
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 172.16.20.1/24
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/4
ip address 172.16.30.1/24
ip firewall disable
exit

do commit
```

```
do confirm

#R2
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 192.168.100.2/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 10.10.40.1/24
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 10.10.50.1/24
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/4
ip address 10.10.60.1/24
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm
```

Listing 2.2 — Пример настройки интерфейсов роутера

2.3 Настройка ip на ПК

```
#VPC1
ip 172.16.10.10/24 172.16.10.1
#VPC2
ip 172.16.20.20/24 172.16.20.1
#VPC3
ip 172.16.30.30/24 172.16.30.1
#VPC4
ip 10.10.40.10/24 10.10.40.1
#VPC5
```

```
ip 10.10.50.20/24 10.10.50.1
#VPC6
ip 10.10.60.30/24 10.10.60.1
```

Listing 2.3 — Пример настройки ip на ПК

Проверка таблицы маршрутизации на R1

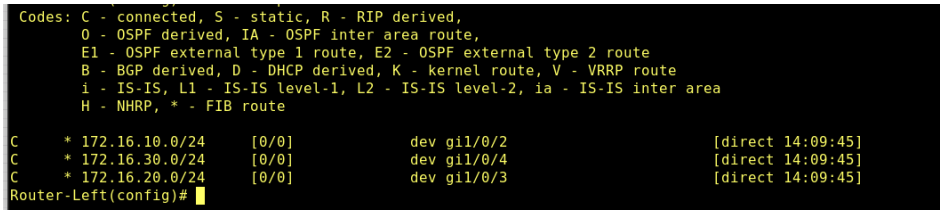

Рисунок 3 — Таблица маршрутизации R1

Видим 3 маршрута, которые являются напрямую подключенными сетями. Эти маршруты являются лучшеми и занесены в FIB.

Проверка таблицы маршрутизации на 2

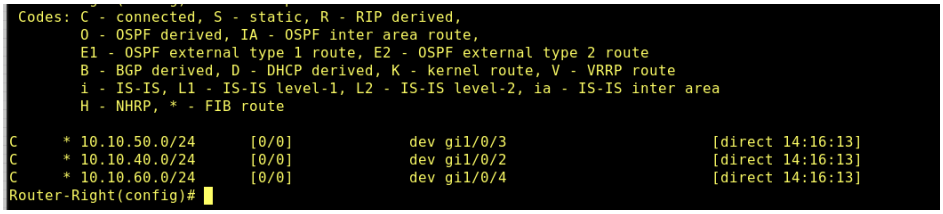

Рисунок 4 — Таблица маршрутизации R2

Таблица маршрутизации верная

2.4 Настройка маршрута

```
#R1
ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.2

do commit
do confirm

#R2
ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.1

do commit
do confirm
```

Listing 2.4 — Пример настройки маршрута

0.0.0.0/0 - адрес по умолчанию, т.е весь трафик должен идти на роутер, адрес которого указан далее. Маршрут должен быть настроен с обеих сторон, иначе трафик будет идти только в одну сторону.

После выполнения этих команд в таблице маршрутизации появится новая запись:

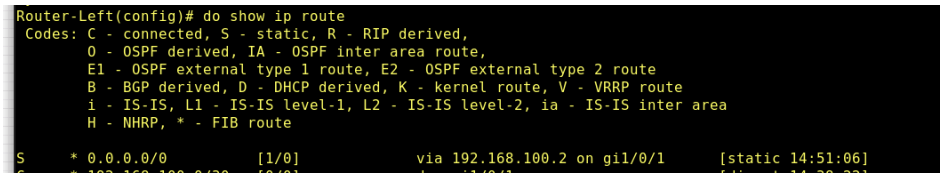

Рисунок 5 — Таблица маршрутизации

Маршрут имеет тип S,т.е он статический, preference=1, т.е этот маршрут имеет максимальный приоритет после типа C, также указан адрес следующего перехода.

2.5 Проверка

Если все настроено верно, то трафик с ПК1 должен идти на ПК5

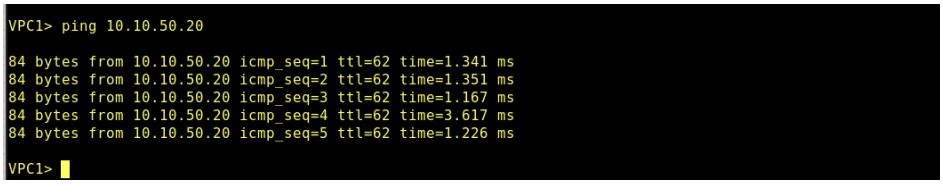

Рисунок 6 — Проверка связности

Пинг проходит успешно.

2.6 Дополнительно

```
no ip route 0.0.0.0/0
```

Listing 2.5 — Пример удаления маршрута

Для безопасности можно настроить статический маршрут для каждой удаленной сети

```
#R1-PC5
ip route 10.10.50.20/24 192.168.100.2
```

Listing 2.6 — Пример статического маршрута до удаленной сети

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил статический маршрут из одной сети в другую.